



TALLER · CÁLCULO · GRADO 11° · PERIODO I

Taller: de la desigualdad al intervalo

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____ / 5

Instrucciones. En parejas, en clase. Cada punto lleva su dibujo en la recta real: sin el dibujo, el punto vale la mitad. Puedes consultar la Guía del estudiante, Tema 3 (p. 6). Total: 5 puntos.

- 1 Escribe en forma de intervalo y representa en la recta real: $x \geq 9$.

0,5 pts

Solución. $[9, \infty)$. Punto relleno en 9 (el 9 sí cumple $x \geq 9$) y la recta sombreada hacia la derecha. El ∞ va con paréntesis siempre.

- 2 Escribe en forma de intervalo y representa en la recta real: $x < 0$ y $x > -8$.

0,5 pts

Solución. $(-8, 0)$: los números que cumplen las dos condiciones a la vez están entre -8 y 0 , sin incluir ninguno de los dos extremos. Dos puntos vacíos y la franja del medio sombreada.

- 3 Escribe en forma de intervalo y representa en la recta real: $x < -10$ y $x > 3$.

0,75 pts

Solución. $\emptyset$ (ningún número cumple las dos). Al dibujar las dos condiciones una encima de la otra se ve que no hay ninguna franja con dos rayas: un número no puede ser al mismo tiempo menor que -10 y mayor que 3 . Ojo: si el enunciado dijera «o» en vez de «y», la respuesta sería $(-\infty, -10) \cup (3, \infty)$.



- 4 Escribe en forma de intervalo y representa en la recta real: $x \leq \frac{2}{3}$ o $x > \frac{3}{2}$.

0,75 pts

Solución. $(-\infty, \frac{2}{3}] \cup (\frac{3}{2}, \infty)$. Corchete en $\frac{2}{3}$ porque la desigualdad lo incluye; paréntesis en $\frac{3}{2}$ porque no. Queda un hueco entre $\frac{2}{3}$ y $\frac{3}{2}$, así que el resultado se deja con el $\cup$ puesto: no se puede escribir como un solo intervalo.

- 5 Expresa el intervalo $[-2, 0)$ como una desigualdad en términos de x .

0,5 pts

Solución. $-2 \leq x < 0$. El corchete de la izquierda se vuelve $\leq$ y el paréntesis de la derecha, $<$.

- 6 Expresa el intervalo $(-4; 4,1]$ como una desigualdad en términos de x .

0,5 pts

Solución. $-4 < x \leq 4,1$.

- 7 Expresa el intervalo $(-\infty, 3)$ como una desigualdad en términos de x .

0,5 pts

Solución. $x < 3$. Del lado del infinito no se escribe nada: no hay ninguna cota por abajo.

- 8 Expresa el intervalo $(-\infty, \infty)$ como una desigualdad en términos de x . Después explica por

1 pt



qué sus dos extremos llevan paréntesis y no corchete.

Solución. $-\infty < x < \infty$: son todos los números reales, $\mathbb{R}$.

Los paréntesis no son un capricho de notación. El corchete significa «este extremo es un número del conjunto», y ∞ no es un número: es una manera de decir «esto no se acaba por ese lado». Como no hay ningún número que meter, no hay nada que encerrar con corchete.